Correction de la série n°8 — Ordre, intervalles, valeur absolue et réciproque de Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Comparaison — intervalles — encadrements — valeur absolue · Thalès : papillon et réciproque

Comment lire la correction : chaque réponse est rédigée « On a … donc … » avec la propriété entre parenthèses ; l'encadré bleu rappelle la propriété générale. **Figures :** les éléments nouveaux sont en rouge, les traits de compas en bleu.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Comparer sans calculatrice (4 points) ★★★☆

1 Posons S = 1 + 2 + … + 2021. Alors A = 2021 × (S + 2022) = 2021 S + 2021 × 2022 et B = 2022 S. **(0,75)**

Donc A − B = 2021 × 2022 − S. **(0,5)**

Or S est la somme de 2021 termes tous inférieurs ou égaux à 2021 donc

S ≤ 2021 × 2021 < 2021 × 2022. Donc A − B > 0 :

A > B (0,75)

2 On a $u = \dfrac{(\sqrt{2022}-\sqrt{2021})(\sqrt{2022}+\sqrt{2021})}{\sqrt{2022}+\sqrt{2021}} = \dfrac{2022-2021}{\sqrt{2022}+\sqrt{2021}} = \dfrac{1}{\sqrt{2022}+\sqrt{2021}}$. **(0,75)**

De même $v = \dfrac{1}{\sqrt{2021}+\sqrt{2020}}$. **(0,5)**

Or $\sqrt{2022}+\sqrt{2021} > \sqrt{2021}+\sqrt{2020} > 0$ donc leurs inverses sont rangés dans l'ordre inverse : u < v . **(0,75)**

Rappel : Si $0 < a < b$ alors $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$: la fonction « inverse » renverse l'ordre sur les nombres positifs.

Exercice 2 — Intervalles et encadrements (5 points) ★★★☆

1 $-8 \le 3x-2 \le -5 \iff -6 \le 3x \le -3 \iff -2 \le x \le -1$ donc I = [−2 ; −1]. **(0,75)**

$2 \le -x+4 \le 3 \iff -2 \le -x \le -1 \iff 1 \le x \le 2$ (on change le sens des inégalités en multipliant par −1) donc J = [1 ; 2]. **(0,75)**

2 On a $-2 \le x \le -1$ et $1 \le y \le 2$.

• x + 3 : on ajoute 3 : $1 \le x+3 \le 2$. **(0,5)**

• 3x − y : $-6 \le 3x \le -3$ et $-2 \le -y \le -1$; on additionne : $-8 \le 3x-y \le -4$. **(0,5)**

• $2x^2 + y : x^2 \in [1\ ;\ 4]$ car $x \in [-2\ ;\ -1]$ donc $2 \leq 2x^2 \leq 8$ et, avec $1 \leq y \leq 2$, $3 \leq 2x^2 + y \leq 10$. **(0,5)**

• $\frac{y}{x+3}$: $1 \leq y \leq 2$ et $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x+3} \leq 1$ (car $1 \leq x + 3 \leq 2$) donc $\frac{1}{2} \leq \frac{y}{x+3} \leq 2$. **(0,5)**

Rappel : On peut additionner deux encadrements membre à membre, mais **jamais** les soustraire : on écrit $x - y = x + (-y)$ et on encadre $-y$. Pour multiplier ou diviser, tous les nombres doivent être positifs.

3 On a $3x - y \leq -4 < 0$ donc $|3x - y| = -(3x - y) = y - 3x$; et $2x^2 + y \geq 3 > 0$ donc $|2x^2 + y| = 2x^2 + y$. **(1)**

Donc $A = (y - 3x) + (2x^2 + y) = 2x^2 - 3x + 2y$ ✔. **(0,5)**

Exercice 3 — Valeur absolue (5 points) ★★★☆

1 On a $x < -1 < 0$ et $y \geq 2 > 0$ donc $x - y < 0$. **(0,5)**

On a $x > -2$ donc $x + y > -2 + 2 = 0$ donc $x + y > 0$. **(1)**

2 Comme $x - y < 0$: $|x - y| = -(x - y) = y - x$; comme $x + y > 0$: $|x + y| = x + y$. **(1)**

Donc $|x - y| + |x + y| = (y - x) + (x + y) = 2y$ ✔. **(0,5)**

Rappel : $|a| = a$ si $a \geq 0$ et $|a| = -a$ si $a \leq 0$; $|a| < r \iff -r < a < r$; $|a| > r \iff a < -r$ ou $a > r$.

3 $|2x - 1| < 5 \iff -5 < 2x - 1 < 5 \iff -4 < 2x < 6 \iff -2 < x < 3$. **(1,5)**

L'ensemble des solutions est $S =]-2\ ;\ 3[$. **(0,5)**

Exercice 4 — Un produit télescopique (5 points) ★★★★

1 $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k \times k} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}$ ✔ (identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$). **(1,5)**

2 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$; $1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$. **(1,5)**

3 Les facteurs sont $1 - \frac{1}{k^2}$ pour $k = 2, 3, 4, \ldots, 25$ (car $625 = 25^2$). D'après 1) :

$P = (\frac{1}{2} \times \frac{3}{2})(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3})(\frac{3}{4} \times \frac{5}{4}) \ldots (\frac{24}{25} \times \frac{26}{25})$. **(0,75)**

On regroupe les fractions $\frac{k-1}{k}$ d'un côté, $\frac{k+1}{k}$ de l'autre :

$(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \ldots \times \frac{24}{25}) \times (\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \ldots \times \frac{26}{25}) = \frac{1}{25} \times \frac{26}{2}$. **(0,75)**

P = 26/50 = 13/25 (0,5)

Exercice 5 — Inéquations et signes (4 points) ★★★☆

1 $-7 < 5 - 3x \leq 2 \iff -12 < -3x \leq -3 \iff 4 > x \geq 1$ (on divise par -3 : le sens change). Donc $S = [1 ; 4[$. **(1,5)**

2 $(x - 1)(x + 4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$ ✔. **(1)**

3 Si $1 \leq x < 4$ alors $x - 1 \geq 0$ et $x + 4 > 0$ donc le produit $(x - 1)(x + 4) \geq 0$ (produit de deux nombres positifs). **(1,5)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Trapèze rectangle et configuration papillon (8 points) ★★★★

AB = 10, DC = 5, AD = 6.

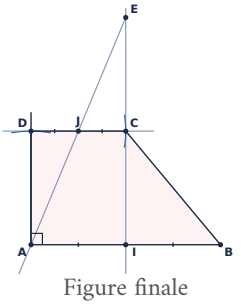


Figure finale

Q1 : Construction (2 pts).

1 Règle



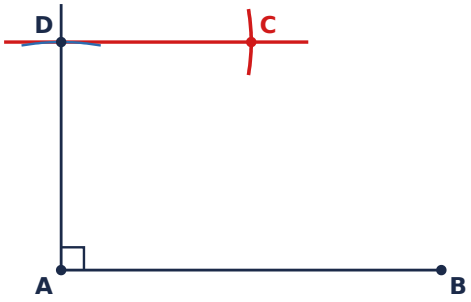
On trace [AB] avec AB = 10 cm.

2 Équerre



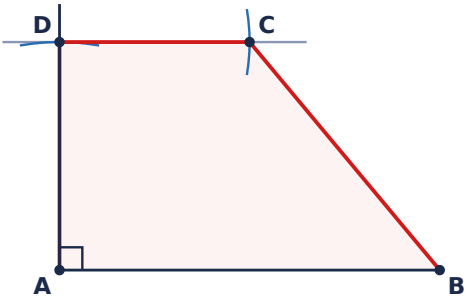
Avec l'équerre, on trace en A la perpendiculaire à (AB) et, avec le compas, on place D tel que AD = 6 cm.

3 Équerre



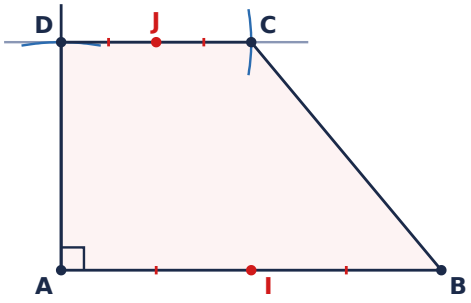
On trace par D la parallèle à (AB) ; avec le compas, C tel que DC = 5 cm.

4 Règle



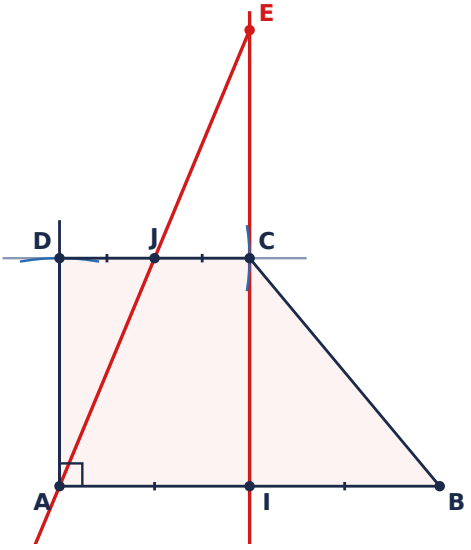
On trace [BC] : on obtient le trapèze ABCD rectangle en A et D.

5 Règle



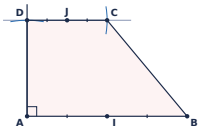
I est le milieu de [AB] (AI = 5) et J le milieu de [DC] (DJ = 2,5).

6 Règle



On trace les droites (AJ) et (CI) : elles se coupent en E.

Q2 : AICD est un parallélogramme (1,5 pt).

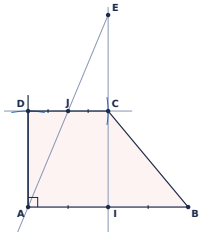


On a (DC) // (AB) donc (DC) // (AI) ; et DC = 5 = AI (car AI = $\frac{AB}{2}$ = 5). **(0,5)**

Le quadrilatère AICD a deux côtés opposés parallèles et égaux : c'est un parallélogramme

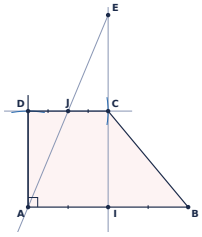
Donc CI = AD = 6 cm et (CI) // (AD) ; comme (AD) ⊥ (AB), on a (CI) ⊥ (AB). **(1)**

Q3 : Calcul de AJ (1 pt).



Dans le triangle ADJ rectangle en D : DJ = $\frac{DC}{2}$ = 2,5 et AD = 6 ; d'après le théorème de Pythagore $AJ^2 = AD^2 + DJ^2 = 36 + 6{,}25 = 42{,}25$ donc AJ = 6,5 cm. **(1)**

Q4 : Configuration papillon (2,5 pts).



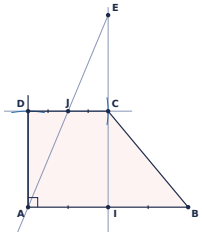
Rappel : Si (AI) // (JC) et si (AJ) et (IC) se coupent en E alors $\frac{EJ}{EA} = \frac{EC}{EI} = \frac{JC}{AI}$ (Thalès dans les triangles EAI et EJC).

On a (AI) // (JC) (car (AB) // (DC)), J ∈ (EA) et C ∈ (EI) donc, d'après le théorème de Thalès : $\frac{EJ}{EA} = \frac{EC}{EI} = \frac{JC}{AI} = \frac{2{,}5}{5} = \frac{1}{2}$. **(1)**

Alors J est le milieu de [EA] : EA = 2 AJ = 13 cm et EJ = 6,5 cm. **(0,75)**

Et C est le milieu de [EI] : EI = 2 CI = 12 cm et EC = 6 cm. **(0,75)**

Q5 : EA = EB (1 pt).



On a (EI) = (CI) ⊥ (AB) et I est le milieu de [AB] : la droite (EI) est donc la **médiatrice** de [AB]. **(0,5)**

Or E appartient à la médiatrice de [AB] donc EA = EB (= 13 cm). **(0,5)**

Exercice 7 — Réciproque de Thalès : parallèles ou non ? (5 points) ★★★☆

AB = 6, AC = 5, BC = 7 ; AM = 2,4, AN = 2, AP = 3, AQ = 3.

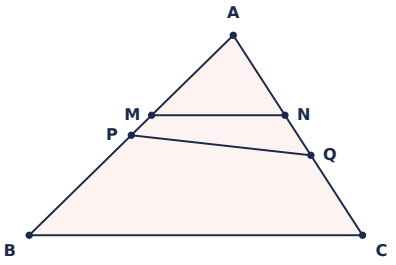


Figure finale

Q1 : (MN) // (BC) (2,5 pts).

On a $\frac{AM}{AB} = \frac{2,4}{6} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{2}{5} = 0,4$. **(1)**

Donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès

(MN) // (BC) (0,75)

Alors, d'après le théorème de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = 0,4$ donc $MN = 0,4 \times 7 = 2,8$ cm. **(0,75)**

Q2 : (PQ) et (BC) (2,5 pts).

Rappel : Si les droites étaient parallèles, le théorème de Thalès donnerait l'égalité des rapports. Si les rapports sont **différents**, on conclut que les droites **ne sont pas parallèles**.

On a $\frac{AP}{AB} = \frac{3}{6} = 0,5$ et $\frac{AQ}{AC} = \frac{3}{5} = 0,6$. **(1)**

Donc $\frac{AP}{AB} \neq \frac{AQ}{AC}$. Si (PQ) était parallèle à (BC), d'après le théorème de Thalès on aurait $\frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC}$: contradiction. **(1)**

Donc (PQ) n'est pas parallèle à (BC) (0,5)

Barème indicatif

Exercice	Thème	Points
1	Comparer sans calculatrice	4
2	Intervalles et encadrements	5
3	Valeur absolue	5
4	Produit télescopique	5
5	Inéquations et signes	4
6	Trapèze rectangle et papillon	8
7	Réciproque de Thalès	5
Total		36

Conseil : en multipliant ou en divisant une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change ; ne l'oublie jamais.

Bon courage à tous !